17/11/2023

DS Physique 3

Consignes

Vous disposez de 4 h. Les calculatrices sont autorisées. Tout autre appareil électronique ou document de cours est interdit. Une importance particulière sera accordée à la qualité de la rédaction : orthographe, clarté, concision, présentation. Les résultats doivent être encadrés.

Le sujet est constitué d'une capacité numérique d'1h (I) et de deux problèmes indépendants (II et III) de 3h.

Vous laisserez la moitié de la première page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :

- *Rédaction :*
- *Savoirs :*
- *Capacités :*

I – Résolution numérique de l'équation de Poisson

En électrostatique, le potentiel électrostatique V est reliée à la densité volumique de charge électrique ρ par l'équation dite de Poisson :

$$\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0, \tag{I.1}$$

où ε_0 est une constante appelée permittivité diélectrique du vide, et Δ désigne le laplacien scalaire.

I.1 – Analyse

1) Citer plusieurs situations physiques en dehors de l'électrostatique pour lesquelles il existe une équation analogue.

On veut résoudre l'équation de Poisson dans une portion de plan $\mathscr{P}$ carrée de côté L. On pose :

$$X = x/L, \quad Y = y/L. \tag{I.2}$$

2) Montrer qu'on peut écrire l'Éq. (I.1) sous la forme suivante :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial X^2}(X,Y) + \frac{\partial^2 V}{\partial Y^2}(X,Y) + \tilde{\rho}(X,Y) = 0 \tag{I.3}$$

où la fonction $\tilde{\rho}(X,Y)$ sera exprimée en fonction de ρ, L et ε_0.

I.2 – Discrétisation

Pour résoudre numériquement l'équation de Poisson, on utilise un maillage de $\mathscr{P}$, de pas spatial $h = 1/N$, et on discrétise les dérivées partielles en les remplaçant par des différences entre les valeurs de V aux différents nœuds du maillage. La Fig. **??** représente le maillage de $\mathscr{P}$ pour $N = 5$.

3) En faisant un développement limité à l'ordre 2 autour du point de coordonnées (X_i, Y_j), montrer qu'on peut exprimer la valeur de $\frac{\partial^2 V}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial Y^2}$ en ce point sous la forme suivante :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial Y^2} = \frac{V(X_i+h,Y_j) + V(X_i-h,Y_j) + V(X_i,Y_j+h) + V(X_i,Y_j-h) - 4V(X_i,Y_j)}{h^2} + O(h). \tag{I.4}$$

4) Comme $X_i = ih$ et $Y_j = jh$, on note désormais $V(i,j)$ le potentiel $V(X_i, Y_j)$ en un point (X_i, Y_j) du maillage. Montrer alors qu'on peut écrire l'équation de Poisson sous la forme suivante :

$$V(i+1,j) + V(i-1,j) + V(i,j+1) + V(i,j-1) - 4V(i,j) + \rho'(i,j) = 0, \tag{I.5}$$

où $\rho'(i,j)$ est une fonction à définir en fonction de ρ, L, ε_0 et h.

I.3 – Résolution

Prélude mathématique — La fonction $\rho'(i,j)$ étant connue, on montre en mathématiques que la solution de l'équation de Poisson est unique si on fixe les conditions aux limites sur la frontière $\mathscr{F}$ du domaine $\mathscr{P}$. Ces conditions sont essentiellement de deux types :

— on impose le potentiel V en tout point de $\mathscr{F}$ (conditions de Dirichlet) ;

— on impose une condition sur les dérivées partielles de V en tout point de $\mathscr{F}$ (conditions de Neumann).

Dans ce problème, on ne considère que des conditions de Dirichlet. La frontière $\mathscr{F}$ contient naturellement les points du bord de $\mathscr{P}$ (donc appartenant aux quatre côtés du carré), mais elle peut aussi contenir certains points à l'intérieur de $\mathscr{P}$ où le potentiel est fixé en raison de la présence d'électrodes. L'ensemble des points de coordonnées (i,j) est donc composé de deux sous-ensembles :

— ceux dont le potentiel est connu, appartenant à la frontière $\mathscr{F}$;

— ceux dont le potentiel est inconnu, appartenant à $\mathscr{P}$ mais pas à $\mathscr{F}$.

Méthode de Jacobi — On peut récrire l'Éq. (I.5) comme

$$V(i,j) = \frac{1}{4}\left[V(i+1,j) + V(i-1,j) + V(i,j+1) + V(i,j-1) + \rho''(i,j)\right] \tag{I.6}$$

La résolution s'effectue alors en deux étapes.

— Initialisation. On fixe la valeur initiale $V_0(i,j)$ du potentiel suivant le point considéré.

ⓐ Pour un point de $\mathscr{F}$, la valeur est celle imposée physiquement (bords et électrodes).

ⓑ Pour un point de potentiel inconnu, la valeur est choisie arbitrairement, en général nulle.

— Itérations. On calcule une nouvelle valeur $V_1(i,j)$ des potentiels :

ⓐ pour les points de $\mathscr{F}$, $V_1(i,j) = V_0(i,j)$ est inchangé ;

ⓑ pour les points de $\mathscr{P}\backslash\mathscr{F}$, $V_1(i,j)$ est obtenu en appliquant l'Éq. (I.6).

Le processus est répété jusqu'à obtenir des valeurs du potentiel quasiment stables. En notant k le nombre d'itérations, on a donc pour le point de coordonnées (i,j) n'appartenant pas à la frontière :

$$V_{k+1}(i,j) = \frac{1}{4}\left[V_k(i+1,j) + V_k(i-1,j) + V_k(i,j+1) + V_k(i,j-1) + \rho'(i,j)\right] \tag{I.7}$$

La convergence de la méthode est vérifiée à l'aide du coefficient de convergence e_k, défini par :

$$e_k = \frac{1}{N}\sqrt{\sum_{i,j}\left[V_{k+1}(i,j) - V_k(i,j)\right]^2} \tag{I.8}$$

Le calcul est stoppé au bout de k itérations quand e_k deviendra inférieur à un seuil de convergence ε fixé arbitrairement. Le critère de convergence est donc $e_k < \varepsilon$.

Implémentation informatique — On utilise la bibliothèque `numpy`, qui permet une utilisation simple des tableaux de flottants à deux dimensions ; un aide-mémoire est disponible en fin de sujet.

Le chargement des bibliothèques classiques est assuré par les lignes suivantes :

```python
# importation des bibliothèques
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math
```

On supposera que les tableaux `numpy` suivants, utilisés comme arguments dans les fonctions à définir dans les questions qui suivent, ont pour signification :

— `V[i,j]`, pour $(i,j) \in [\![0 \dots N]\!]^2$: tableau courant du potentiel en un point de $\mathscr{P}$,

— `rhos[i,j]`, pour $(i,j) \in [\![0 \dots N]\!]^2$: tableau contenant la densité de charge ρ' en un point de $\mathscr{P}$,

— `frontiere[i,j]`, pour $(i,j) \in [\![0 \dots N]\!]^2$: tableau de booléens indiquant si le point de coordonnées (i,j) appartient ou non à $\mathscr{F}$. En particulier, tous les points du bord du domaine seront tels que `frontiere[i,j]==True`.

5) Écrire la fonction `nouveau_potentiel(V, rhos, frontiere, i, j)` retournant la nouvelle valeur du potentiel au point $(i,j) \in [\![0 \dots N]\!]^2$ selon l'équation (3).

6) Montrer que pour modifier toutes les valeurs contenues dans $V[i,j]$ pendant une itération, il est nécessaire de disposer d'une copie de ce tableau. On rappelle que l'attribut shape permet de récupérer les dimensions d'un tableau `numpy`.

7) Écrire la fonction `itere_J(V, rhos, frontiere)` modifiant la totalité du tableau `V[i, j]` lors d'une seule itération et retournant l'erreur calculée conformément à l'Éq. (I.8).

8) Écrire la fonction `poisson(f_iter, V, rhos, frontiere, eps)` ayant pour premier argument une fonction du même type que celle définie à la question précédente, pour dernier argument `eps` le seuil arbitraire de convergence ε et dont le rôle est de modifier le tableau des potentiels `V[i, j]` jusqu'à convergence.

III – Le manchot empereur

Le manchot empereur *Aptenodytes forsteri* est la plus grande espèce de manchots, avec en moyenne une taille de 1,2 m et une masse corporelle de 30 kg. Ce manchot est capable d'affronter sur de longues durées les conditions climatiques extrêmes de l'Antarctique, caractérisées par des températures moyennes de $-40\,°\mathrm{C}$ lors des longues nuits polaires du mois de juin et des températures ressenties atteignant les $-200\,°\mathrm{C}$ lorsque le blizzard souffle au plus fort. Le secret de cette exceptionnelle capacité d'isolation thermique réside dans toute une série d'adaptations, en particulier physiologiques et comportementales.

Du point de vue des échanges thermiques, on modélise un manchot par un cylindre d'axe (Oz), de rayon $R = 10\,\mathrm{cm}$, de longueur $\ell = 1{,}2\,\mathrm{m}$, recouvert successivement :

- d'une couche de graisse d'épaisseur $e_g = 2{,}0\,\mathrm{cm}$, de conductivité thermique $\lambda_g = 0{,}2\,\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$;
- d'une couche de filaments duveteux enfermant une épaisseur $e_a = 1{,}0\,\mathrm{cm}$ d'air de conductivité thermique $\lambda_a = 0{,}026\,\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$;
- d'une couche très dense de plumes courtes et raides, disposées en diagonale et imbriquées les unes dans les autres pour former un véritable « coupe-vent » imperméable à l'eau, d'épaisseur $e_p = 2{,}0\,\mathrm{cm}$ et de conductivité thermique $\lambda_p = 0{,}035\,\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$. En régime stationnaire, le métabolisme de l'animal fournit une puissance $\mathscr{P}_m$ permettant de maintenir sa température interne T_i constante.

III.1 – Généralités

On considère deux cylindres de même axe (Oz), de longueur ℓ et de rayons R_1 et R_2, de surfaces latérales isothermes portées aux températures respectives T_1 et $T_2 < T_1$.

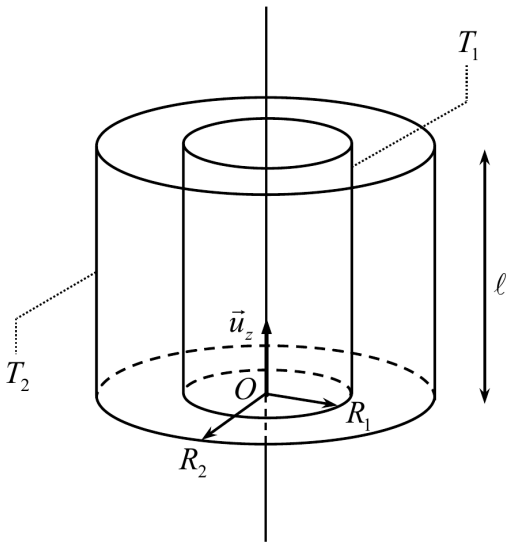

Fig. III.1 – Conducteur thermique à symétrie cylindrique.

Le milieu séparant ces deux surfaces, homogène, isotrope, de conductivité thermique λ, est le siège d'un phénomène de transfert thermique uniquement radial en négligeant tout effet de bord. On suppose le régime stationnaire atteint. En tout point M du milieu, repéré par ses coordonnées cylindriques dans le repère $(O, \vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$, la température y est donc fonction uniquement de la distance r à l'axe (Oz) : $T(M) = T(r)$.

8) Le vecteur associé au flux thermique Φ_{th} est le vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{j_{\mathrm{th}}}$. Que représente physiquement la norme de ce vecteur ? Préciser son unité.

9) Justifier que $\overrightarrow{j_{\mathrm{th}}} = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \vec{e_r}$. Justifier physiquement le signe moins.

10) Effectuer en régime stationnaire un bilan thermique entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$ sur une coquille cylindrique d'axe (Oz) et de longueur ℓ comprise entre les rayons r et $r + \mathrm{d}r$ (avec $R_1 < r < R_2$). En déduire que l'expression du champ de température $T(r)$ en tout point M du milieu est :

$$T(r) = \frac{T_1 - T_2}{\ln(R_1/R_2)} \ln(r/R_1) + T_1.$$

11) Définir la résistance thermique R_{th} du milieu. Montrer qu'elle s'écrit :

$$R_{\text{th}} = \frac{1}{2\pi\lambda\ell} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).$$

III.2 – Détermination du métabolisme d'un manchot

12) Retrouver l'ordre de grandeur de la valeur adoptée du rayon R du cylindre qui modélise le manchot, en estimant la masse volumique du manchot à celle de l'eau.
13) En régime stationnaire, justifier que le flux thermique Φ_{th} dégagé par un manchot est égal à la puissance $\mathscr{P}_m$ due à son métabolisme.
14) Comment sont associées les résistances thermiques de chacune des couches recouvrant un manchot ? Justifier. À partir du résultat de 11), donner l'expression de la résistance thermique $R_{\text{th},1}$ équivalente à cette association en fonction notamment des conductivités thermiques et des épaisseurs des différentes couches. Calculer la valeur de $R_{\text{th},1}$.
15) Les transferts thermiques entre la face extérieure du plumage du manchot à la température T_p et l'air extérieur à la température T_e sont modélisés par une densité de courant thermique conducto-convectif $\overrightarrow{\jmath_{\text{th},cc}} = h(T_p - T_e)\overrightarrow{e_r}$ où h est le coefficient de transfert conducto-convectif. En se limitant à la surface latérale du cylindre d'aire S modélisant le manchot, exprimer en fonction de h et S la résistance thermique $R_{\text{th},2}$ associée à ce transfert.

On admettra que le coefficient de transfert conducto-convectif s'écrit $h = 5{,}7 + 3{,}5v$ où v désigne la vitesse du vent exprimée en $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$, et où h est exprimé en $\mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}}$.

16) Comment sont associées les résistances thermiques $R_{\text{th},1}$ et $R_{\text{th},2}$? Justifier. Donner l'expression de la résistance thermique totale $R_{\text{th,tot}}$ du manchot en fonction de $R_{\text{th},1}$ et $R_{\text{th},2}$.
17) En déduire la valeur de la puissance $\mathscr{P}_m$ produit par le métabolisme du manchot pour maintenir sa température interne à $T_i = 37{,}7\,°\mathrm{C}$ dans un environnement à la température $T_e = -17\,°\mathrm{C}$, et en présence d'un vent de vitesse $v = 5{,}0\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$.

IV – Quelques problèmes de transfert thermique

IV.1 – Equation de la chaleur

Soit un corps homogène de masse volumique μ, de coefficient thermique massique c_p et de conductivité thermique λ. Ces coefficients sont supposés indépendants de la température. Lorsque la conduction thermique est seule en jeu, il est possible de montrer que le champ de température obéit à l'équation de diffusion suivante (équation de la chaleur) :

$$\frac{\partial T}{\partial t} - D\Delta T = 0$$

où $D = \lambda/(\mu c_p)$ est le coefficient de diffusion thermique, d'unité $\mathrm{m^2 \cdot s^{-1}}$.

18) Rappeler la différence entre le transfert thermique par conduction et le transfert thermique par convection. Lequel des deux mécanismes est-il considéré comme plus efficace ?

19) Vérifier que la fonction $T_G(r,t)$ ci-dessous est une solution de l'équation de la chaleur, où r est la distance euclidienne à l'origine du repère et $C = nD$, le produit de la constante de diffusion par un nombre entier n à déterminer.

$$T_G(r,t) = (\pi C t)^{-3/2} \exp\left(-\frac{r^2}{Ct}\right)$$

On donne le laplacien à 3 dimensions d'une fonction f ne dépendant que de r :

$$\Delta f(r) = \frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} f(r) + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2} f(r)$$

20) La solution $T_G(r,t)$ représente l'évolution temporelle d'une distribution de température initialement localisée autour du point origine O de coordonnées $x = 0, y = 0$ et $z = 0$.

Déterminer la fonction $T_O(t) = T_G(0,t)$ représentant l'évolution temporelle de la température du point origine O.

21) Déterminer le rayon $R(t)$ de la sphère, centrée sur l'origine O, des points dont la température est supérieure ou égale à $T_O(t)/2$.

22) En déduire que l'énergie thermique diffuse au bout d'un temps t sur une distance d'ordre $(Dt)^\alpha$, où α est un exposant fractionnaire à déterminer.

IV.2 – Diffusion en présence de convection

Une sphère pleine métallique homogène de rayon R_s est placée au contact d'un milieu à température T_e. La présence de convection assure le maintien au voisinage de la surface de la boule d'une température constante T_e. La diffusion thermique à l'intérieur de la boule se fait par conduction uniquement, et on note $T(r,t)$ la température à l'intérieur de la boule à une distance r du centre. La température à la surface extérieure de la boule est notée $T_s(t) = T(R_s,t)$. On admet que les pertes thermiques à la surface de la sphère vers le milieu extérieur vérifient la loi :

$$\Phi_s(t) = h(T_s(t) - T_e)$$

où h est un coefficient de transfert thermique qui dépend de l'état de convection du fluide environnant, Φ_s la puissance quittant la sphère par unité de surface et $T_s(t) > T_e$.

23) Écrire l'équation de la diffusion thermique en un point r quelconque de l'intérieur de la boule.

24) Justifier par un argument physique la relation ci-dessous :

$$-\lambda \left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R_s} = h \times (T_s - T_e)$$

25) Réécrire l'équation de diffusion de la 23) et la condition de continuité en R_s de la 24) pour la différence $\Theta(r,t) = T(r,t) - T_e$. On pourra introduire la quantité $\Theta_s = T_s - T_e$.

26) On recherche une solution $\Theta(r,t)$ sous la forme d'un produit de variables séparées $f(r)g(t)$, où f et g sont supposées partout non nulles. Montrer que :

$$\frac{D}{f(r)}\left[\frac{2}{r}f'(r) + f''(r)\right] = \frac{g'(t)}{g(t)}$$

27) En remarquant que le membre de gauche ne dépend que de r et le membre de droite que de t, justifier que la fonction temporelle $g(t)$ ainsi obtenue décroît exponentiellement avec le temps, comme $g(t) = g(0)\exp(-t/\tau)$.

28) Rechercher une solution de l'équation précédente pour $f(r)$ sous la forme :

$$f(r) = \frac{\sin(\alpha r)}{r}$$

Montrer que l'on obtient bien une solution de l'équation obtenue à la 26), à condition de poser $\alpha^2 D\tau = 1$. Quelle est la limite de $f(r)$ lorsque r tend vers 0 ?

29) Exploiter la condition en R_s obtenue à la 25), et montrer que le produit $x = \alpha R_s$ vérifie l'équation transcendante :

$$1 - x\frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \frac{hR_s}{\lambda} = \mathrm{Nu}$$

où le produit sans dimension Nu est appelé nombre de Nusselt.

30) Donner le premier terme du développement limité en $x = 0$ de la fonction $1 - x\,\mathrm{cotan}(x)$, puis tracer l'allure de celle-ci. En déduire que, quelle que soit la valeur de Nu, il existe une racine positive de l'équation obtenue à la question précédente.

31) La plus petite racine positive de l'équation ci-dessus contrôle le comportement asymptotique aux temps longs de la température de la sphère. Montrer que le temps de décroissance exponentielle de la température de la sphère se comporte alors comme :

$$\begin{cases} \tau = \frac{R_s^2}{3D\mathrm{Nu}} & \text{si} \quad \mathrm{Nu} \ll 1 \\ \tau = \frac{R_s^2}{\pi^2 D} & \text{si} \quad \mathrm{Nu} \gg 1 \end{cases}$$

32) Calculer numériquement le temps caractéristique τ pour une sphère de plomb, caractérisée par les grandeurs suivantes : $h = 5,8\ \mathrm{W \cdot K^{-1} \cdot m^{-2}}, R_s = 0{,}1\,\mathrm{m}, c_p = 130\ \mathrm{J \cdot K^{-1}\ kg^{-1}}, \mu = 1,13 \times 10^4\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}, \lambda = 35\,\mathrm{SI}$.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆